Холодный старт автоматического назначения ставок с ограничениями на основе калибровки неявных двойственных переменных

Cold-Start Constrained Autobidding via Implied-Dual Calibration

Андрей Пудовиков[1,*], **Александр Катруца**[2], **Егор Самосват**[3], **Юрий Дорн**[1]

[1]Институт искусственного интеллекта, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

[2]Центр искусственного интеллекта, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

[3]Независимый исследователь, Москва, Россия

[*]Автор для переписки: pudovikovad@my.msu.ru

ORCID: А. Пудовиков — 0009-0008-0907-8396; А. Катруца — 0000-0002-7050-1615;
Е. Самосват — 0000-0003-3399-4235; Ю. Дорн — 0000-0003-0533-3018.

CIKM '26, 7–11 ноября 2026 г., Рим, Италия.

DOI: 10.1145/3799682.3841153. ISBN: 979-8-4007-2539-5/2026/11.

© 2026, авторы. Лицензия Creative Commons Attribution (CC BY).

Аннотация

Когда новое объявление выходит на уже существующий аукционный рынок, система автоматического назначения ставок должна выбрать первую ставку с учетом ограничений, еще не получив обратной связи по этому объявлению. Мы исследуем такую задачу холодного старта при ограничениях на бюджет и стоимость клика (CPC). Обычно начальное состояние задают с помощью ранее обученной политики с ограничениями: этот подход эффективен в стационарных условиях, но чувствителен к изменениям цен и кривых отклика. Вместо прямого переноса исторически оптимальной политики мы предлагаем калибровку неявных двойственных переменных (implied-dual variable calibration, IDVC), которая по историческим контекстам оценивает допустимую поверхность малой размерности. Для CPC-ограничений переносимая скорректированная ценность имеет вид $m = s(z)v + \alpha(z)C\mu$, где $s(z) > 0$, $\alpha(z) \in [0, 1]$, $v = \text{CTR} \cdot \text{CVR}$ и $\mu = \text{CTR}$. В аукционах SPA/VCG эту величину можно непосредственно использовать как ставку, тогда как для аукционов первой цены и гибридных аукционов требуется обоснованное отображение из скорректированной ценности в ставку. Мы доказываем, что при выполнении локальных условий применимости ошибки калибровки и отображения ставок контролируют ошибки первой ставки, вознаграждения и соблюдения ограничений. На открытом наборе BAT мы оцениваем калибровку к целевой величине бенчмарка; в полусинтетических экспериментах со структурой BAT, известными преобразованиями и проверенными отображениями ставок IDVC с защитным правилом улучшает раннее управление ставками с ограничениями по сравнению с переносом исторической политики.

Классификация ACM CCS: информационные системы — интернет-реклама; вычислительные методологии — алгоритмы машинного обучения; теория вычислений — алгоритмическая теория игр.

Ключевые слова: автоматическое назначение ставок, холодный старт, назначение ставок с ограничениями, аукционы первой цены, гибридные аукционы, прогнозирование цены выигрыша, интернет-реклама.

1. Введение

Рассмотрим новое объявление в некоторой товарной категории, для которой уже накоплена история аукционов. Еще до первых показов, кликов и конверсий этого объявления система назначения ставок располагает прогнозами вероятностей клика и конверсии, бюджетом рекламодателя и целевым CPC, знает формат аукциона и имеет журналы похожих объявлений в том же рыночном контексте. На основе этих данных ей тем не менее необходимо выбрать первую ставку b_1. Трудность состоит в том, что по новому объявлению еще нет собственной обратной связи, а исторические кампании могли работать при иных ценах выигрыша или иной зависимости отклика от ставки. Именно эту задачу холодного старта мы изучаем: как использовать уже накопленную рыночную историю, чтобы сформировать первую ставку с учетом ограничений?

Естественный базовый подход — перенести историческую политику назначения ставок с ограничениями. Он эффективен при предположении стационарности. В частности, если новое объявление выходит на тот же рынок, что и обучающие кампании, превзойти исторический оптимум или обученный регулятор темпа расходования бюджета сложно. Нарушение этого предположения мешает успешно решить задачу холодного старта. Например, часы пик, резкие изменения внутри категории или состава трафика могут сдвинуть цены или кривые отклика еще до того, как новое объявление накопит достаточно обратной связи для адаптации. Поэтому прямое воспроизведение всей исторической политики способно привести к неверной начальной ставке.

Мы предлагаем переносить только двойственные переменные, через которые выводится ставка. Рассмотрим задачу автоматического назначения ставок из работы [28] с ограничениями на бюджет и стоимость клика (CPC); положим $\mu = \mathrm{CTR}$ и $v = \mathrm{CTR} \cdot \mathrm{CVR}$. Тогда скорректированная с учетом ограничений ценность m имеет вид

$$m = s \cdot v + \alpha \cdot C\mu, \qquad s > 0, \quad \alpha \in [0, 1], \tag{1}$$

где C — верхняя граница CPC. Пара (s, α) представляет собой перепараметризацию двойственных переменных, соответствующих ограничениям на бюджет и CPC. Вместо переноса всех исторических ставок мы оцениваем по журналам контекстную поверхность $\Theta(z) = (s(z), \alpha(z))$ и используем рассчитанную по ней скорректированную ценность как рыночное состояние для первого периода нового объявления.

Формат аукциона определяет, как эта величина преобразуется в первую ставку и как следует интерпретировать оцененную поверхность. В аукционах типа SPA/VCG величину m можно непосредственно использовать в качестве ставки. В аукционах первой цены и гибридных аукционах ее нужно преобразовать с помощью обоснованного отображения, которое учитывает правило платежа и зависимость исходов аукциона от ставки. Оценивание двойственной поверхности вместе с преобразованием, соответствующим формату аукциона, и составляет метод IDVC. Он использует связанные исторические данные, чтобы задать допустимое начальное двойственное состояние и сформировать первую ставку нового объявления до появления собственной обратной связи.

Основные результаты работы:

1. Мы формулируем холодный старт назначения ставок с ограничениями как задачу принятия решения в первом периоде при наличии исторических рыночных данных и ограничений рекламодателя, но без обратной связи по новому объявлению.

2. Мы предлагаем калибровку неявных двойственных переменных как компактное переносимое представление рынка для формирования первой ставки; наложенные ограничения сохраняют двойственную интерпретацию в случае CPC.

3. Мы приводим отображения ставок для различных форматов аукциона, гарантии ошибки первого решения и эксперименты, объединяющие калибровку на открытом бенчмарке BAT с проверкой механизмов в условиях, где их применимость подтверждена.

2. Назначение ставок с ограничениями при холодном старте

В этом разделе мы формулируем задачу холодного старта до введения объекта калибровки. Задачу определяют доступная историческая информация, критерий успешности еще не выбранной первой ставки и базовый подход, использующий историческую политику. Новый способ инициализации должен превосходить именно этот подход.

Определение 1 (Назначение ставок с ограничениями при холодном старте)**.** *Новое объявление входит в существующий рыночный контекст в период $t = 1$. До назначения ставки система наблюдает признаки объявления, ограничения кампании, формат аукциона и исторические журналы связанных контекстов, но не имеет результатов, полученных самим объявлением. Политика холодного старта отображает эту информацию в первую ставку b_1. После получения обратной связи за первый период задача становится задачей онлайн-адаптации или регулирования темпа расходования бюджета, а не чистого холодного старта.*

В этот момент системе известны прогнозные признаки ценности нового объявления, параметры ограничений рекламодателя, формат аукциона и исторические журналы связанных рыночных контекстов. Ей еще неизвестны собственные клики, конверсии, расходы и фактически реализованные цены этого объявления. Поэтому первую ставку необходимо инициализировать по рыночной истории, а не адаптировать по поведению самого объявления.

Далее используются следующие объекты. Контекст z обозначает переносимую рыночную информацию: например, категорию, время, устройство, источник трафика или обученное векторное представление рынка. Вектор признаков f содержит характеристики нового объявления, входящие в правило назначения ставки. При ограничениях на CPC и бюджет $f = (v, C\mu)^\top$, где $v = \mathrm{CTR} \cdot \mathrm{CVR}$ — вероятность конверсии, $\mu = \mathrm{CTR}$ — вероятность клика, а C — заданная рекламодателем верхняя граница CPC. Переносимым объектом служит поверхность неявных двойственных переменных $\Theta(z) = (s(z), \alpha(z))$. Она задает скорректированную ценность для холодного старта $m = f^\top \Theta(z)$, после чего отображение, соответствующее формату аукциона, преобразует ее в первую ставку b_1.

Эта постановка отличается от обычной задачи назначения ставок с ограничениями. Существующие методы регулирования темпа расходования бюджета, PID-регуляторы, робастное обучение и алгоритмы автобиддинга с гарантиями сублинейного сожаления наиболее полезны, когда обратная связь уже поступает и участник может обновлять свое состояние [4, 17, 28]. Эти методы дополняют наш подход: нас интересует, как инициализировать состояние до начала таких обновлений.

Методы холодного старта в рекомендательных системах аналогичным образом разделяют информацию, доступную до взаимодействия, и информацию, полученную после показа. Классические подходы для новых объектов или пользователей переносят контентные, демографические или коллаборативные сигналы от связанных сущностей [16, 21]; затем контекстные бандитные алгоритмы и бандитные методы, учитывающие устройство аукциона, по мере поступления обратной связи балансируют между прогнозированием и исследованием [14, 22]. Эти идеи обосновывают начальную настройку по признакам, однако не определяют состояние для назначения ставок с ограничениями: как задать начальную степень влияния бюджета или CPC и как формат аукциона превращает это состояние в первую ставку.

Успешное решение должно давать больше кликов или конверсий в начале работы при одинаковом бюджете и одинаковом допуске по CPC/ROI. Рост вознаграждения с нарушением заранее установленного ограничения не считается успешным холодным стартом.

Основной стационарный базовый подход переносит политику, обученную на исторических кампаниях. Обозначим через b_{hist} первую ставку, которую выдает эта историческая стационарная политика. Это сильный способ инициализации при стабильном рынке и хорошем покрытии историческими данными, однако он может устареть при смене часа, состава категорий, цен или аукционного отклика. В таблице 1 такой перенос политики сопоставлен с двумя способами переноса двойственного состояния. Все три метода используют историю; различается объект, который они переносят на новое объявление.

Таблица 1: Три способа использования исторических данных для первой ставки нового объявления. Из истории переносится либо вся политика, либо одно общее двойственное состояние, либо состояние, зависящее от контекста.

Метод	Идея
Перенос исторической стационарной политики	Использовать историческую ставку b_{hist} без повторной калибровки рыночного состояния. Подход эффективен при стационарности, но может оказаться неточным после изменения рынка.
IDVC без учета контекста (Flat IDVC)	Оценить одну допустимую двойственную пару (s, α) для всего рынка и вычислить $m_1^{\text{flat}} = sv_1 + \alpha C\mu_1$. Переносится общее для рынка влияние ограничений, но различия между контекстами игнорируются.
Контекстный IDVC (наш метод)	Оценить допустимую двойственную поверхность и вычислить $m_1^{\text{ctx}} = s(z_1)v_1 + \alpha(z_1)C\mu_1$. При наличии похожих исторических данных двойственное состояние адаптируется к контексту нового объявления.

Варианты IDVC без учета контекста и с учетом контекста из таблицы 1 различаются способом выбора начального двойственного состояния. Первый использует одну и ту же пару (s, α) во всех рыночных контекстах, второй — пару $(s(z_1), \alpha(z_1))$, соответствующую контексту нового объявления. Дальнейшие действия одинаковы. Отображение, соответствующее формату аукциона, преобразует полученную величину m_1 в первую ставку b_1. Когда появляется обратная связь по новому объявлению, в обоих случаях ставки обновляет один и тот же последующий регулятор. Таким образом, сравнение выделяет эффект инициализации при холодном старте. Для оценки калибровки на бенчмарке мы используем открытый набор BAT [12]. Преобразование скорректированной ценности в ставку для конкретного формата аукциона оценивается в условиях, где необходимое отображение известно или независимо проверено.

3. Калибровка неявных двойственных переменных

Теперь введем объект, который переносится из истории. Основным сквозным примером служит случай CPC: он позволяет показать идею без дополнительных деталей, связанных с форматом аукциона. Правило назначения ставки с ограничениями можно записать через скалярную скорректированную ценность и две допустимые двойственные координаты.

На рисунке 1 показана общая схема, используемая далее: исторические журналы сжимаются в допустимую поверхность, новое объявление однократно обращается к ней, после чего формат аукциона определяет преобразование полученной величины в первую ставку.

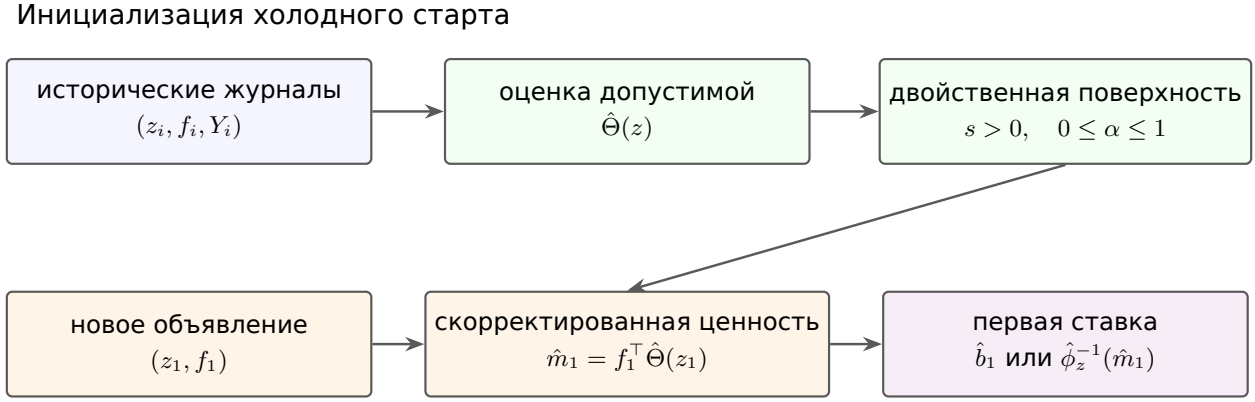


Рис. 1: Инициализация холодного старта с помощью IDVC. Журналы преобразуются в явно заданную целевую величину бенчмарка или отклика; по ней оценивается допустимая поверхность неявных двойственных переменных. До поступления обратной связи новое объявление однократно обращается к поверхности. Затем формат аукциона определяет преобразование скорректированной ценности в первую ставку.

Для стандартной постановки с ограничениями на бюджет и CPC из работы Янга и соавторов [28] условия Каруша—Куна—Таккера (KKT) дают скорректированную ценность

$$m_t = \frac{\mathrm{CTR}_t \mathrm{CVR}_t}{p+q} + \frac{q}{p+q} C \cdot \mathrm{CTR}_t, \tag{2}$$

где p, q — скалярные двойственные переменные ограничений на бюджет и CPC. Положим

$$s = \frac{1}{p+q}, \qquad \alpha = \frac{q}{p+q}.$$

Тогда $s > 0$, $\alpha \in [0,1]$, а калибровочная поверхность для режима правдивых ставок имеет вид

$$m(f,z) = f^\top \Theta(z) = s(z)v + \alpha(z) C\mu, \qquad f = (v, C\mu)^\top. \tag{3}$$

Исходные двойственные переменные выражаются как $p = (1-\alpha)/s$ и $q = \alpha/s$, однако политике холодного старта не требуется переносить p и q. Она переносит контекстную поверхность $\Theta(z) = (s(z), \alpha(z))$ и преобразует признаки нового объявления в первую скорректированную ценность.

Самый простой пример — аукцион типа SPA/VCG с правдивыми ставками. В i-й строке исторических данных заданы рыночный контекст z_i, известные признаки ценности $f_i = (v_i, C_i\mu_i)^\top$ и наблюдаемая правдивая ставка или поверхность ставок Y_i. При калибровке подбирается зависимость

$$Y_i \approx s(z_i)v_i + \alpha(z_i) C_i \mu_i.$$

Для нового объявления в контексте z_1 поверхность возвращает $\hat{s}(z_1)$ и $\hat{\alpha}(z_1)$, откуда $\hat{m}_1 = \hat{s}(z_1)v_1 + \hat{\alpha}(z_1) C_1 \mu_1$. Поскольку в правдивых аукционах ставка уже выражает скорректированную ценность участника, первая ставка равна $b_1 = \hat{m}_1$. В этом случае обращать зависимость исходов аукциона от ставки не требуется.

Через Y обозначим историческую целевую скорректированную ценность, по которой оценивается поверхность. В аукционах типа SPA/VCG это может быть наблюдаемая правдивая ставка или поверхность ставок. В аукционах первой цены и гибридных аукционах это результат обратного преобразования в пространство скорректированной ценности, обоснованного данными об отображении ставок. Для агрегированных целевых величин бенчмарка Y обозначает опубликованную величину, используемую при калибровке.

Определение 2 (Калибровка неявных двойственных переменных)**.** *По историческим наблюдениям* $\{(f_i, z_i, Y_i)\}_{i=1}^n$ *калибровка оценивает допустимую контекстную поверхность:*

$$\hat{\Theta} \in \operatorname*{arg\,min}_{\Theta:\, s(z)>0,\ 0\le\alpha(z)\le 1} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Big(Y_i - f_i^\top \Theta(z_i) \Big)^2 + \lambda \mathcal{R}(\Theta).$$

Скорректированная ценность нового объявления при холодном старте равна $\hat{m}_1 = f_1^\top \hat{\Theta}(z_1)$*. Первая применяемая ставка — либо сама эта величина, либо ее образ при отображении, соответствующем формату аукциона и описанном в разделе 4.*

Ошибка калибровки целевой величины на отложенной выборке равна

$$\mathrm{TCL} = \frac{1}{n_{\text{test}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{test}}} \Big(Y_i - f_i^\top \hat{\Theta}(z_i) \Big)^2. \tag{4}$$

TCL — метрика калибровки, а не качества принимаемых решений. До использования поверхности для первой ставки она позволяет проверить, согласуются ли исторические данные с компактным допустимым двойственным представлением.

Интерпретация целевой величины. Структурная целевая величина калибровки — это правдивая ставка либо преобразованная скорректированная ценность, порожденная политикой назначения ставок с ограничениями, согласованной с условиями KKT для указанных признаков ценности и ограничений. Допускается ошибка аппроксимации с нулевым средним; признаки ценности фиксируются либо оцениваются с перекрестным разделением выборки. Для агрегированных целевых величин бенчмарка та же регрессия интерпретируется как калибровка к явно заданной величине Y.

Условие идентифицируемости. Условимся рассматривать ячейку контекста или сужающуюся локальную окрестность z; ошибку локальной аппроксимации включим в целевой объект проекции. Предполагаемое преобразованное моментное соотношение имеет вид $Y = f^\top \Theta_0(z) + \varepsilon$, где $\mathbb{E}[\varepsilon \mid f, z] = 0$. Умножение на f и переход к условному ожиданию дают $\mathbb{E}[fY \mid z] = \mathbb{E}[ff^\top \mid z]\Theta_0(z)$. Если матрица $M(z) = \mathbb{E}[ff^\top \mid z]$ невырождена, коэффициент определен единственным образом и равен $M(z)^{-1}\mathbb{E}[fY \mid z]$. Если доступны только платежи, наблюдения цензурированы или целевая величина агрегирована на уровне бенчмарка, та же алгебра идентифицирует явно заданный объект проекции, используемый в протоколе оценки.

4. Отображения ставок для различных форматов аукциона

Поверхность неявных двойственных переменных всегда задает скорректированную ценность. Формат аукциона определяет, как она превращается в ставку и как следует интерпретировать оцененный объект.

1. Для аукционов типа SPA/VCG отображение прямое: $b^\star = m$.

2. Для аукционов первой цены скорректированная ценность равна ставке с добавлением поправки, учитывающей ее занижение относительно ценности. Пусть критический порог в контексте z имеет условную функцию распределения G_z и плотность g_z на интервале ставок, для которого обеспечены условия применимости. Условие первого порядка для внутреннего решения дает

$$m = \phi_z(b), \qquad \text{где} \quad \phi_z(b) = b + \frac{G_z(b)}{g_z(b)}.$$

   Следовательно, если зависимость исходов аукциона от ставки наблюдается или независимо проверена, первая ставка равна $b^\star = \phi_z^{-1}(m)$.

3. Для гибридных правил платежа, применимость которых подтверждена, используется тот же подход, но функция $\phi_z(b)$ имеет другой вид:

$$\phi_z(b) = b + \Psi(z, b), \tag{5}$$

   где Ψ — проверенная составляющая отклика, определяемая правилом платежа и зависимостью исходов от ставки. Тогда первая ставка $b^\star$ находится аналогично:

$$b^\star = \phi_z^{-1}(m).$$

Почему обратное отображение для FPA и гибридного аукциона корректно определено. Пусть τ — критический порог с условной плотностью $g_z(\tau)$, а $\pi(b, \tau, z)$ — платеж после подачи ставки b и выигрыша при пороге τ. При локальной дифференцируемости и граничном условии $\pi(b, b, z) = b$ условие первого порядка для внутреннего решения имеет вид

$$g_z(b)\{m - b\} = \int_0^b \partial_b \pi(b, \tau, z) g_z(\tau)\, d\tau.$$

Следовательно,

$$m = \phi_z(b) = b + \Psi(z, b), \quad \Psi(z, b) = \frac{1}{g_z(b)} \int_0^b \partial_b \pi(b, \tau, z) g_z(\tau)\, d\tau.$$

Если на рассматриваемом интервале $1 + \partial_b \Psi(z, b) \geq c_\phi > 0$, то ϕ_z строго возрастает и взаимно однозначно отображает этот интервал на свой образ. Поэтому каждой скорректированной ценности из

Таблица 2: Использование одной и той же скорректированной двойственной ценности в разных форматах аукциона. Оцененная поверхность всегда задает $\hat{m}_1 = f_1^\top \hat{\Theta}(z_1)$; формат аукциона определяет историческую целевую величину, отображение ставок и допустимую интерпретацию результата.

Формат аукциона	Историческая целевая величина Y	Первая ставка	Необходимые условия	Допустимый вывод
SPA / типа VCG	Правдивая ставка или поверхность ставок.	$b_1 = \hat{m}_1$.	Исходная политика согласована с указанными признаками ценности и ограничений.	Прямая структурная калибровка.
Первая цена	Преобразованная ценность $b + G_z(b)/g_z(b)$.	$b_1 = \hat{\phi}_z^{-1}(\hat{m}_1)$.	Данные об аукционном отклике для G_z, g_z и монотонность $\phi_z(b) = b + G_z(b)/g_z(b)$.	Структурная калибровка после обоснованного преобразования.
Гибридный платеж	Преобразованная ценность $b + \Psi(z, b)$.	$b_1 = \hat{\phi}_z^{-1}(\hat{m}_1)$.	Данные о правиле платежа и аукционном отклике для составной функции Ψ; без дополнительной вариации разложение не единственно.	Структурный вывод для составного отображения.
Только платежи или цензурированные данные	Агрегированная целевая величина бенчмарка.	Политика бенчмарка или диагностическая оценка.	Способ построения целевой величины задан в протоколе бенчмарка.	Калибровка на уровне целевой величины.

образа соответствует единственная ставка, найденная обратным отображением. Если производная целевой функции назначения ставок имеет вид с единственным пересечением нуля

$$g_z(b)\{m - \phi_z(b)\}, \qquad g_z(b) > 0,$$

то обратное отображение дает единственный внутренний оптимум; для значений вне образа интервала выбирается соответствующая граница. Для известного аукциона первой цены $\Psi(z, b) = G_z(b)/g_z(b)$. Для линейного гибридного правила платежа с весом λ имеем $\Psi(z, b) = \lambda G_z(b)/g_z(b)$.

Целевые величины, построенные с помощью оцененного отображения ставок. Обозначим через $\hat{\Psi}$ оценку составляющей аукционного отклика, полученную до оценивания Θ. Тогда преобразованная целевая величина калибровки равна

$$\tilde{y}_i = b_i + \hat{\Psi}(z_i, b_i).$$

Перекрестное оценивание (cross-fitting) разделяет оценивание вспомогательного отображения ставок и двойственной поверхности. Предположим, что локальные матрицы Грама остаются невырожденными на частях выборки, обеспеченных необходимыми данными, и

$$\sup_i \left| \hat{\Psi}^{(-k(i))}(z_i, b_i) - \Psi_0(z_i, b_i) \right| = o_p(1).$$

Тогда $\hat{\Theta}$ сходится к тому же преобразованному объекту проекции, что и при известной Ψ_0, с учетом ошибки отображения ставок, уже представленной параметром η в теореме 1. Напротив, оценивание Ψ и Θ на одних и тех же наблюдениях может уменьшить видимую TCL (4), не улучшив структурную калибровку. Поэтому такие оценки на совпадающих частях выборки следует считать диагностическими, если условия применимости и перекрестное оценивание не заданы явно.

Таблица 2 обобщает рассмотренные форматы аукциона и соответствующие отображения из скорректированной ценности в ставку. Она также задает интерпретацию и экспериментальные условия проверки предложенного метода.

5. Что калибровка гарантирует для первой ставки

Основная гарантия локальна: точная калибровка скорректированной ценности в сочетании с отображением ставок, применимость которого подтверждена, дает точную первую ставку. По сравнению

с прямым переносом исторической политики IDVC улучшает точность в пространстве ставок, если ошибки калибровки и отображения меньше сдвига исторической политики в целевом рынке.

В теореме ε — ошибка двойственной поверхности, η — ошибка отображения ставок, а c_ϕ — минимальный наклон отображения на рассматриваемой области. Это локальные величины для первого решения при холодном старте, а не параметры сожаления на длинном горизонте.

Теорема 1 (Устойчивость решения в первом периоде)**.** *Зафиксируем контекст z, для которого выполнены условия применимости, и вектор признаков f. Пусть $m_0 = f^\top \Theta_0(z)$, $\hat{m} = f^\top \hat{\Theta}(z)$, причем $\left\|\hat{\Theta}(z) - \Theta_0(z)\right\| \le \varepsilon$ и $\|f\| \le F$. В правдивом режиме положим $\phi_z(b) = b$; в режиме первой цены или гибридного аукциона предположим, что $\phi_z(b) = b + \Psi_0(z, b)$ удовлетворяет $\phi_z'(b) \ge c_\phi > 0$ на интервале ставок I_z, где выполнены условия применимости, а обе скорректированные ценности принадлежат $\phi_z(I_z)$. Тогда*

$$|\hat{b} - b^\star| \le \frac{F\varepsilon}{c_\phi}, \qquad b^\star = \phi_z^{-1}(m_0), \quad \hat{b} = \phi_z^{-1}(\hat{m}).$$

Пусть при применении обратного отображения используется оценка $\hat{\phi}_z$, удовлетворяющая условию

$$\sup_{b \in I_z} |\hat{\phi}_z(b) - \phi_z(b)| \le \eta.$$

На том же интервале дополнительно предположим монотонность $\hat{\phi}_z$, принадлежность $\hat{m}$ образу $\hat{\phi}_z(I_z)$ и выполнение уравнения $\hat{\phi}_z(\hat{b}) = \hat{m}$. Тогда оценка принимает вид

$$|\hat{b} - b^\star| \le \frac{F\varepsilon + \eta}{c_\phi}.$$

Далее предположим, что кривые вознаграждения $R_z(b)$ и затрат $K_z(b)$ первого периода липшицевы с константами L_R и L_K, и обозначим

$$\Delta_b = (F\varepsilon + \eta)/c_\phi.$$

Тогда

$$|R_z(\hat{b}) - R_z(b^\star)| \le L_R \Delta_b,$$
$$|K_z(\hat{b}) - K_z(b^\star)| \le L_K \Delta_b.$$

Если $b^\star$ удовлетворяет ограничению $K_z(b^\star) \le \kappa$, то превышение допустимого порога ограничено величиной $\max\{0, K_z(\hat{b}) - \kappa\} \le L_K \Delta_b$.

Доказательство. По неравенству Коши—Буняковского—Шварца

$$|\hat{m} - m_0| = \left| f^\top \{\hat{\Theta}(z) - \Theta_0(z)\} \right| \le \|f\| \left\|\hat{\Theta}(z) - \Theta_0(z)\right\| \le F\varepsilon.$$

Поскольку $\phi_z'(b) \ge c_\phi > 0$ на I_z, из теоремы о среднем следует

$$c_\phi |\hat{b} - b^\star| \le |\phi_z(\hat{b}) - \phi_z(b^\star)| = |\hat{m} - m_0|.$$

Это доказывает оценку $|\hat{b} - b^\star| \le F\varepsilon / c_\phi$ при использовании точного отображения ставок.

Для оцененного отображения $\hat{\phi}_z(\hat{b}) = \hat{m}$ и $\phi_z(b^\star) = m_0$. Поэтому

$$\begin{aligned} |\phi_z(\hat{b}) - \phi_z(b^\star)| &= |\phi_z(\hat{b}) - m_0| \\ &\le |\phi_z(\hat{b}) - \hat{\phi}_z(\hat{b})| + |\hat{m} - m_0| \\ &\le \eta + F\varepsilon. \end{aligned}$$

Применяя тот же аргумент с липшицевостью обратного отображения, получаем

$$|\hat{b} - b^\star| \le \frac{F\varepsilon + \eta}{c_\phi}.$$

Условия Липшица для R_z и K_z дают заявленные оценки для вознаграждения, затрат и превышения допустимого порога. Результат относится к первому решению при холодном старте и не является гарантией сожаления после поступления обратной связи. □

Теорема также позволяет провести сравнение с переносом исторической стационарной политики. Пусть b_{hist} — ставка, полученная переносом исторического оптимума при том же наборе информации, доступной в момент холодного старта. Историческая политика может быть оптимальной для исходного рынка, однако на целевом рынке она несет ошибку скорректированной ценности, вызванную изменением рынка.

Следствие 1 (Когда IDVC точнее исторического переноса в пространстве ставок)**.** *В условиях теоремы 1 предположим, что b_{hist} принадлежит тому же интервалу ставок либо обрезана до его границ и на этом интервале дополнительно выполнено $\phi_z'(b) \le C_\phi$. Определим целевую скорректированную ценность первого периода $m_0 = f^\top \Theta_0(z)$ и предположим, что историческая стационарная политика имеет сдвиг в целевом пространстве не менее Δ_{hist}:*

$$|\phi_z(b_{\text{hist}}) - m_0| \ge \Delta_{\text{hist}}.$$

Для инициализации IDVC с $\left\|\hat{\Theta}(z) - \Theta_0(z)\right\| \le \varepsilon$, $\|f\| \le F$ и ошибкой отображения ставок η предположим

$$F\varepsilon + \eta < \frac{c_\phi}{C_\phi}\Delta_{\text{hist}}.$$

Тогда

$$|\hat{b} - b^\star| \le (F\varepsilon + \eta)/c_\phi < \Delta_{\text{hist}}/C_\phi \le |b_{\text{hist}} - b^\star|.$$

Таким образом, при одном и том же наборе информации на холодном старте IDVC дает меньшую ошибку первой ставки, чем прямой перенос исторической стационарной политики. Соответствующие отклонения вознаграждения и затрат для IDVC ограничены теоремой 1; без дополнительных предположений о нижней границе чувствительности R_z или K_z это следствие сравнивает ошибки в пространстве ставок и не устанавливает строгого порядка вознаграждений.

Набросок доказательства. Оценка для IDVC дана в теореме 1. Верхнее условие Липшица дает $|\phi_z(b_{\text{hist}}) - \phi_z(b^\star)| \le C_\phi |b_{\text{hist}} - b^\star|$, откуда в силу сдвига исторической политики в целевом пространстве $|b_{\text{hist}} - b^\star| \ge \Delta_{\text{hist}}/C_\phi$. Указанное условие делает верхнюю оценку ошибки IDVC меньше этой величины. □

Следствие выделяет условие сравнения с основным стационарным базовым подходом: сумма ошибки контекстной двойственной калибровки и ошибки отображения ставок должна быть меньше сдвига на целевом рынке, возникающего при прямом переносе истории. С другими практически применимыми базовыми методами нужно проводить отдельное сравнение.

Экспериментально это условие можно проверить в контролируемых постановках с известным целевым состоянием и отображением ставок. Неизмененный открытый набор BAT позволяет оценить калибровку на бенчмарке; эти результаты приводятся вместе с проверками механизма.

6. Эксперименты

В экспериментах разделяются калибровка на открытом бенчмарке и проверки качества решений в условиях с подтвержденной применимостью механизма. RQ1 оценивает допустимую калибровку на неизмененных открытых данных BAT. RQ2 проверяет, улучшает ли IDVC управление в первом периоде или на раннем временном окне по сравнению с переносом исторической стационарной политики. RQ3 выделяет роль отображения ставок для FPA и гибридного аукциона. RQ4 проверяет защитное правило при несоответствии контекстов.

Эти вопросы требуют двух уровней доказательств. Неизмененные открытые данные BAT позволяют провести оценку на уровне бенчмарка: допустимая калибровка показывает, насколько лучше контекстная двойственная поверхность объясняет опубликованный суррогатный показатель surplus по сравнению с поверхностью без учета контекста, а хронологическое воспроизведение кампаний оценивает чувствительность относительно переноса исторической стационарной политики. Поскольку

BAT содержит агрегированные поля surplus, а не структурные скорректированные ценности или проверенное отображение ставок для FPA, эти анализы не доказывают ни восстановления структурных двойственных переменных, ни улучшения решений для конкретного формата аукциона.

Поэтому в RQ2–RQ4 используются постановки с известными или независимо проверенными отображениями ставок. Эксперименты проверяют, улучшает ли IDVC раннее управление с ограничениями, требуется ли для FPA и гибридных аукционов явное преобразование скорректированной ценности в ставку и отказывается ли защитное правило от переноса, когда контекстный перенос ненадежен. Таблица 3 обобщает результаты проверки механизма и качества решений.

Таблица 3: Свидетельства работоспособности механизма при подтвержденных условиях применимости. Протоколы используют явно заданные условия или контролируемые отображения ставок для проверки преобразования между форматами аукциона и его влияния на решения.

Вопрос	Протокол	Основной результат	Интерпретация
Связующий эксперимент	Полусинтетическая постановка со структурой BAT и заранее зафиксированными известными отображениями ставок; 100 случайных инициализаций, 60 контекстов, 6000 кластеров и сетка чувствительности 3×3 по сдвигу и отображению ставок.	IDVC с защитным правилом превосходит перенос исторической стационарной политики на $+4.10\%$ $[+4.09, +4.12]$ при меньшем нарушении ограничений, проходит плацебо-проверки и все ячейки анализа чувствительности.	Рост при выполнении условий.
Абляция механизма	Контролируемый набор экспериментов по начальной настройке со сценариями смещения отклика FPA и несоответствия априорного состояния.	Слепой контекстный перенос в FPA ухудшает результат; IDVC с учетом отображения ставок исправляет преобразование, а защитное правило отказывается от переноса при несоответствии.	Проверка роли компонентов.

Калибровка и воспроизведение кампаний на открытых данных BAT. Для калибровки и воспроизведения кампаний используются разные разбиения, поскольку они отвечают на разные вопросы. Калибровка использует ключ блоков периодов, образующий разбиение типа IID, $\lfloor \texttt{period}/3600 \rfloor \bmod 5$; часть с номером 4 откладывается для тестирования. Целевая величина калибровки равна

$$Y = \text{AuctionWinBidSurplus} / \max(\text{AuctionCount}, 1).$$

Это явно заданный суррогатный показатель бенчмарка BAT, а не наблюдаемая цена выигрыша. Протокол обеспечивает $s > 0$ и $0 \leq \alpha \leq 1$ при оценивании и сообщает TCL на отложенной выборке. TCL показывает, объясняется ли целевая величина бенчмарка компактной допустимой двойственной поверхностью, и не измеряет качество назначения ставок. Результат об устойчивости из раздела 5 связывает ошибку калибровки с ошибкой решения в первом периоде только при выполнении указанных предположений об исходной политике, отображении ставок и условиях применимости.

На рисунке 2 показаны поверхности, оцененные по суррогатной целевой величине открытого BAT, в разрезе логической категории и часа. Ячейки, не достигающие порога обеспеченности данными, оставлены серыми без интерполяции; отображаемые строки выбраны для удобства чтения среди категорий с широким покрытием по часам. Панель VCG показывает изменяющуюся допустимую координату $\hat{\alpha}$; для FPA при использовании открытой суррогатной цели $\hat{\alpha}$ достигает верхней допустимой границы, поэтому отображается координата $\log_{10} \hat{s}$.

Воспроизведение кампаний использует неизмененные журналы BAT для оценки чувствительности на бенчмарке при хронологическом разбиении. Кампании упорядочиваются по `campaign_start`: первые 70% образуют обучающую выборку, следующие 10% — валидационную, последние 20% — отложенные кампании для холодного старта. Бюджет на период равен аукционному бюджету, деленному на запланированную длительность, определяемую полями `campaign_start` и `campaign_end`;

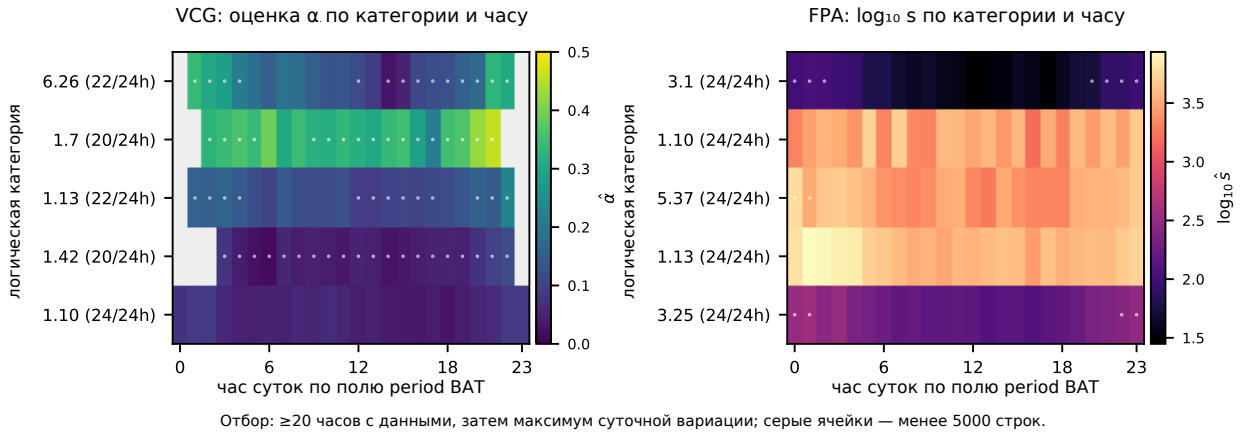


Рис. 2: Выбранные двойственные поверхности по суррогатной цели открытого BAT в разрезе категории и часа. Оценивается целевая величина $Y = \text{AuctionWinBidSurplus}/\max(\text{AuctionCount}, 1)$, поэтому рисунок визуализирует суррогатный показатель бенчмарка, а не восстановление структурных двойственных переменных. Для показа отбираются строки с покрытием не менее 20 часов, а затем — с наибольшей внутрисуточной вариацией двойственных координат. В серых ячейках менее 5000 пригодных строк; интерполяция не выполняется.

он не делится на фактически наблюдавшееся число тестовых периодов или иные числа исходов. Фиксированные горизонты содержат первые 1, 3, 6, 12 и 24 наблюдаемых периода, а горизонты анализа чувствительности по длительности жизни кампании — первые 5%, 10% и 20% ее наблюдаемого срока. Каждая практически применимая политика выбирает скалярный множитель по валидационным данным из заранее объявленной сетки с семью точками от 0.50 до 3.00. У выбранной политики площадь под кривой нарушения бюджета (AUC) не должна превышать соответствующее значение для переноса исторической стационарной политики с масштабом 1.00, умноженное на 1.05. Неопределенность тестовой оценки измеряется парными бутстреп-доверительными интервалами на уровне кампаний с начальным состоянием генератора 20260522 и 1000 повторных выборок. Воспроизведение неизменных журналов является анализом чувствительности на бенчмарке BAT; преобразование скорректированной ценности в ставку отдельно оценивается в описанных ниже экспериментах с обоснованным отображением ставок.

Полусинтетический связующий эксперимент и контролируемые проверки решений. Полусинтетический эксперимент со структурой BAT сохраняет характерное для BAT покрытие кампаний и контекстов, но вводит фиксированные известные отображения ставок. Заранее зафиксированный набор сценариев содержит согласованные режимы, смещение отклика FPA, гибридный аукцион, резкое изменение, нулевой стационарный контроль и несоответствие за пределами подтвержденных условий применимости. Сравнение объединяет первые четыре режима, для которых эти условия выполнены; последние два служат отрицательными контролями. Эксперимент использует 100 начальных состояний генератора случайных чисел, 60 контекстов, 6000 синтетических кластеров «кампания—контекст» и парный кластерный бутстреп с 1000 повторных выборок. Его неопределенность условна относительно зафиксированного набора сценариев и не является эмпирической неопределенностью открытых данных BAT.

Инициализация с защитным правилом. Пусть $x_{\text{contextual}}$ и x_{global} — контекстное и глобальное начальные состояния после необходимого преобразования с учетом отображения ставок. Защитное правило вычисляет

$$d_{\text{guard}} = \frac{|x_{\text{contextual}} - x_{\text{global}}|}{\sigma}.$$

Если $d_{\text{guard}} > 1.65$, политика отказывается от контекстного переноса и использует глобальное состояние. Иначе она использует

$$x_{\text{guard}} = w x_{\text{transfer}} + (1 - w) x_{\text{global}}.$$

В связующем эксперименте $\sigma = 0.16$, x_{transfer} — состояние с учетом отклика, а $w = n/(n + 100)$. В контролируемом наборе экспериментов по начальной настройке $\sigma = 0.18$, x_{transfer} — контекстное состояние, а $w = n/(n+6)$. Эти константы и набор сценариев были зафиксированы до полных запусков; эксперименты оценивают именно это объявленное защитное правило, а не предлагают универсальный порог для внедрения.

Основное сравнение связующего эксперимента сопоставляет IDVC с защитным правилом и перенос исторической стационарной политики в четырех режимах сдвига, для которых условия применимости выполнены. IDVC с защитным правилом повышает Early-AUC на фиксированном горизонте на 4.10% при 95%-м кластерном бутстреп-доверительном интервале $[4.09, 4.12]$ и уменьшает площадь нарушения ограничений на 0.017. Проверки нулевого стационарного контроля и несоответствия за пределами условий применимости проходят успешно; во всех контекстах несоответствия защитное правило отказывается от переноса. Заранее объявленная сетка чувствительности 3×3 по множителям сдвига и отображения ставок также проходит проверку; минимальная нижняя граница доверительного интервала остается положительной и равна $+3.37\%$. Рисунок 3 и таблица 4 показывают основной показатель качества начальной настройки для вариантов IDVC.

Дополняющий его контролируемый набор экспериментов включает согласованные стационарные рынки, плавный дрейф, резкие сдвиги, несоответствующие априорные состояния, смещение отклика FPA и интерполяцию гибридного платежа. Он использует 100 начальных состояний генератора и 100 обновлений регулятора на каждое состояние. Меняется только инициализация: перенос исторической стационарной политики, перенос глобальной/минимальной двойственной поверхности, контекстный IDVC, IDVC с учетом отображения ставок, IDVC с защитным правилом или диагностическая оракульная инициализация. После инициализации все политики используют один и тот же регулятор, работающий с остаточной ошибкой. Early-AUC — усредненное накопленное вознаграждение за 100 обновлений регулятора для данного случайного запуска. Время достижения цели (time-to-target, TTT) — первое обновление, на котором отклонение ограничения достигает допустимого уровня; изменение нарушений — изменение ранней площади нарушения ограничений для того же запуска.

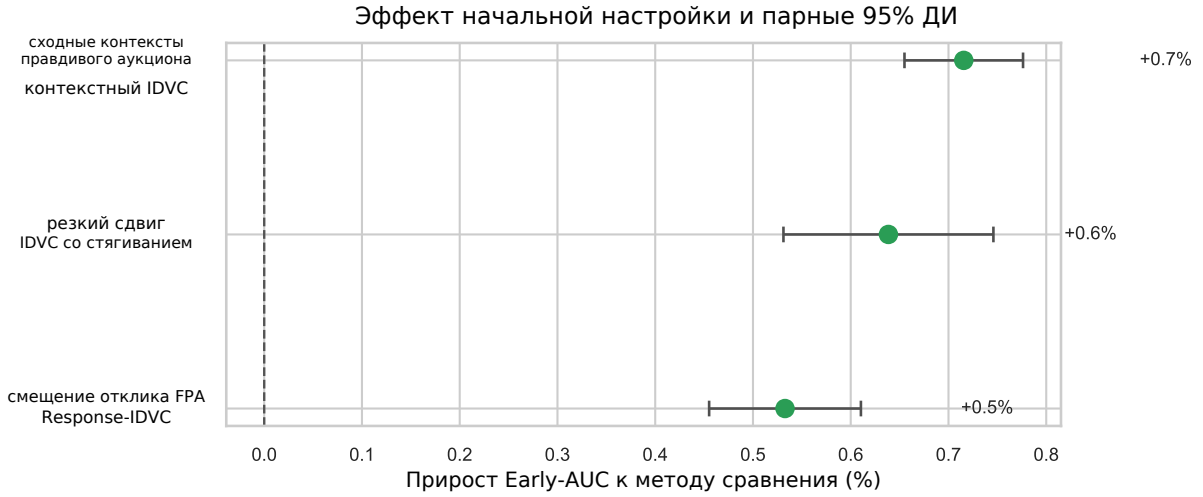


Рис. 3: Величины эффекта начальной настройки в контролируемых условиях с подтвержденной применимостью механизма. Каждая точка показывает прирост Early-AUC указанного варианта IDVC относительно наиболее сильного практически применимого метода сравнения, не использующего оракул.

Абляция механизма. Абляционные эксперименты подтверждают схему рисунка 1. В FPA существенен заключительный шаг преобразования ставки: слепой контекстный IDVC переносит правдивую скорректированную ценность в неверное пространство ставок, тогда как IDVC с учетом отображения ставок обращает обоснованное отображение и восстанавливает положительный прирост. В запусках с несоответствующим априорным состоянием защитное правило отказывается от переноса и заменяет ненадежное контекстное состояние консервативным глобальным априорным состоянием. Открытые

Таблица 4: Эффекты начальной настройки по 100 случайным запускам. Early-AUC — усредненное накопленное вознаграждение за 100 обновлений регулятора; отрицательные изменения времени достижения цели и нарушений означают улучшение. Несоответствие рассматривается как диагностика защитного правила, а не как основной сценарий прироста.

Постановка	Вариант IDVC	Прирост Early-AUC (95% ДИ)	Изменение TTT	Изменение нарушений
Сходные контексты правдивого аукциона	Контекстный IDVC	$+0.72\%$ $[+0.65, +0.78]$	-3.0	-0.060
Резкий сдвиг	IDVC с защитным правилом	$+0.64\%$ $[+0.53, +0.75]$	-2.1	-0.068
Смещение отклика FPA	Response-IDVC	$+0.53\%$ $[+0.46, +0.61]$	-1.2	-0.020

данные BAT дают свидетельства калибровки на бенчмарке, а протоколы с подтвержденными условиями применимости оценивают преобразование ставок и защищенный перенос.

Вывод и условия применимости из раздела 4 определяют, когда калибровка с учетом отображения ставок содержательна. Описанные выше и заранее зафиксированные протоколы BAT, связующего эксперимента и экспериментов по начальной настройке разделяют калибровку на бенчмарке и проверку механизма при выполнении необходимых условий.

7. Связанные работы

Автоматическое назначение ставок с ограничениями. Автобиддинг с ограничениями исследовался как с точки зрения отдельного агента, так и на уровне рынка [2, 4, 17, 28]. Янг и соавторы [28] выводят двойственную формулу, используемую в нашем примере с CPC, и предлагают обновления PID-регулятора с прогнозирующей моделью. Системы с несколькими ограничениями обобщают оптимальные функции ставок на более сложные ограничения рекламодателя [11], а недавняя работа о регулировании темпа расходования бюджета сравнивает раздельные двойственные обновления, min-pacing и полностью связанные обновления для ограничений на бюджет и отдачу от рекламных расходов [3]. Работы по робастному автобиддингу и байесовскому подавлению шума исследуют, как неопределенность оценок CTR и CVR передается в ставки [18, 30]. Люсье и соавторы [17] дают робастные гарантии со стороны участника при бандитной обратной связи, охватывая аукционы первой, второй цены и промежуточные форматы. Эти работы в основном рассматривают построение онлайн-политики после появления обратной связи по ставкам. Наш вопрос возникает раньше: какое компактное двойственное состояние можно перенести из исторических рыночных журналов до того, как новое объявление получит собственную обратную связь?

Бенчмарки и ставки в аукционах первой цены. BAT [12] предоставляет бенчмарк автобиддинга с компонентами VCG и аукциона первой цены, а Autobidding Arena сравнивает классические алгоритмы и методы на основе обучения с подкреплением в рамках единого протокола оценки [19]. Работы о регулировании ставок в аукционах первой цены, неправдивом автобиддинге, обучении при бюджетных ограничениях в аукционах первой цены и занижении ставки относительно ценности изучают робастные стратегии или стратегии, не зависящие от априорных распределений, когда участнику необходимо учитывать распределение конкурирующих ставок [6, 13, 15, 23]. Из этой литературы мы берем требования к отображению ставок: для холодного старта в аукционах первой цены и гибридных аукционах необходима информация об аукционном отклике или правиле платежа, прежде чем скорректированную двойственную ценность можно будет преобразовать в структурно обоснованную ставку.

Прогнозирование цены выигрыша и аукционного отклика. В торгах рекламой в реальном времени цену выигрыша часто прогнозируют с помощью цензурированной регрессии, анализа выживаемости или нейросетевых моделей зависимости исходов аукциона от ставки [20, 24, 26, 27, 29]. Эти методы непосредственно оптимизируют точность прогноза. Мы используем информацию об аукционном отклике в более узком смысле: если протокол оценки содержит обоснованное отображение ставок, такая зависимость служит вспомогательным входом для интерпретируемой двойственной калибровки; для агрегированных целевых величин бенчмарка оцененная поверхность интерпретируется относительно соответствующей целевой величины.

Калибровка по аналогии с финансовыми моделями. Подразумеваемая волатильность — это скрытый параметр, получаемый обращением модели цены опциона [5]. Финансовая литература развивает эту идею от постоянной волатильности к улыбкам волатильности, локальной волатильности, оцениванию поверхностей с учетом арбитражных ограничений, нейросетевому и операторному сглаживанию [1, 7–10, 25]. Мы заимствуем схему калибровки, а не экономические предположения. Аукционные журналы не наследуют из финансов ни возможность репликации, ни безарбитражность, ни единственность скрытого состояния. Переносимая аналогия состоит в целевых скорректированных ценностях бенчмарка, сглаживании с соблюдением допустимости, диагностике отображения ставок и интерпретации с учетом условий применимости.

8. Ограничения

Центральный объект этой работы намеренно имеет узкую область применения. В основном тексте и экспериментах используется двухкоординатная поверхность для CPC, поскольку она наиболее наглядно показывает механизм холодного старта. Более сложные способы задания требований рекламодателя могут потребовать большего числа координат, но их покомпонентное восстановление в этой статье не рассматривается.

Калиброванные поверхности не заменяют алгоритмы регулирования темпа расходования бюджета со стороны рекламодателя. Они задают начальное состояние или регуляризуют последующие регуляторы после первой ставки; именно такое применение оценивается в связующем эксперименте и контролируемых проверках начальной настройки из раздела 6. Будущие производственные эксперименты могут дополнить эти свидетельства проверкой при онлайн-внедрении.

Структурная интерпретация также зависит от целевой величины и отображения ставок, доступных в протоколе оценки. Данные правдивых аукционов SPA или типа VCG позволяют напрямую калибровать скорректированную ценность, если исходная политика согласована с указанными ограничениями. Данные FPA и гибридных аукционов требуют проверенного отображения ставок. Журналы, содержащие только платежи, и цензурированные журналы по-прежнему позволяют строить агрегированные целевые величины бенчмарка и проводить стресс-тесты.

9. Заключение

В работе исследуется холодный старт автоматического назначения ставок с ограничениями: формирование первой ставки нового объявления на существующем рынке до появления собственной обратной связи. Отталкиваясь от конкретной формы скорректированной ценности для CPC, $m = s(z)v + \alpha(z)C\mu$, мы оцениваем компактные контекстные поверхности неявных двойственных переменных и используем их как переносимое состояние рынка. В аукционах SPA/VCG первая ставка непосредственно равна скорректированной ценности; для аукционов первой цены и гибридных аукционов требуется обоснованное отображение ставок; случаи, где наблюдаются только платежи или данные цензурированы, можно рассматривать через явно заданные целевые величины бенчмарка.

Результаты на открытом наборе BAT дают свидетельства калибровки на неизмененных данных бенчмарка. Полусинтетические эксперименты с известным преобразованием и контролируемые эксперименты по начальной настройке при подтвержденных условиях применимости затем проверяют

механизм: IDVC с учетом отображения ставок исправляет слепой перенос в FPA, а IDVC с защитным правилом улучшает раннее управление и отказывается от переноса при несоответствии контекстов. Эти результаты поддерживают следующий вывод: поверхности неявных двойственных переменных компактны, интерпретируемы и теоретически связаны с решениями первого периода при явно заданных условиях применимости.

Воспроизводимость

Реализация, экспериментальные скрипты и протокол оценки доступны по адресу `https://github.com/ooaarg/coldstart_autobid`. Основные протоколы описаны в разделе 6: калибровка BAT использует фиксированный ключ блоков периодов $\lfloor \texttt{period}/3600 \rfloor \bmod 5$ с отложенной частью 4 как диагностику на IID-бенчмарке; полусинтетический связующий эксперимент при подтвержденных условиях применимости использует 100 начальных состояний генератора, 60 контекстов, объявленный набор сценариев с известными преобразованиями и сетку чувствительности 3×3 по сдвигу и отображению ставок; контролируемый набор экспериментов по начальной настройке также использует 100 случайных запусков.

Раскрытие использования генеративного ИИ

Инструменты генеративного ИИ применялись для критического разбора рукописи, планирования правок, стилистической доработки, помощи с кодом экспериментов и подготовки рисунков и таблиц. Авторы рассмотрели, отредактировали и вручную проверили ссылки, математические утверждения, доказательства, код, результаты обработки данных, численные результаты и окончательный текст; ни ссылки, ни данные, ни результаты, ни научные утверждения не принимались исключительно на основании вывода генеративного ИИ.

Список литературы

[1] Damien Ackerer, Natasa Tagasovska, and Thibault Vatter. 2020. Deep smoothing of the implied volatility surface. In *Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS '20)*. Curran Associates Inc., Article 969, 12 pages.

[2] Gagan Aggarwal, Ashwinkumar Badanidiyuru, and Aranyak Mehta. 2019. Autobidding with constraints. In *International Conference on Web and Internet Economics*. Springer, 17–30.

[3] Santiago R. Balseiro, Kshipra Bhawalkar, Zhe Feng, Haihao Lu, Vahab Mirrokni, Balasubramanian Sivan, and Di Wang. 2024. A Field Guide for Pacing Budget and ROS Constraints. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 235)*, Ruslan Salakhutdinov, Zico Kolter, Katherine Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett, and Felix Berkenkamp (Eds.). PMLR, 2607–2638.

[4] Santiago R Balseiro and Yonatan Gur. 2019. Learning in repeated auctions with budgets: Regret minimization and equilibrium. *Management Science* 65, 9 (2019), 3952–3968.

[5] Fischer Black and Myron Scholes. 1973. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of political economy* 81, 3 (1973), 637–654.

[6] Vincent Conitzer, Christian Kroer, Debmalya Panigrahi, Okke Schrijvers, Nicolas E Stier-Moses, Eric Sodomka, and Christopher A Wilkens. 2022. Pacing equilibrium in first price auction markets. *Management Science* 68, 12 (2022), 8515–8535.

[7] Emanuel Derman and Iraj Kani. 1994. Riding on a Smile. *Risk* 7, 2 (1994), 32–39.

[8] Bruno Dupire. 1994. Pricing with a Smile. *Risk* 7, 1 (1994), 18–20.

[9] Matthias R Fengler. 2009. Arbitrage-free smoothing of the implied volatility surface. *Quantitative Finance* 9, 4 (2009), 417–428.

[10] Jim Gatheral and Antoine Jacquier. 2014. Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance* 14, 1 (2014), 59–71.

[11] Yue He, Xiujun Chen, Di Wu, Junwei Pan, Qing Tan, Chuan Yu, Jian Xu, and Xiaoqiang Zhu. 2021. A Unified Solution to Constrained Bidding in Online Display Advertising. In *Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. Association for Computing Machinery, 2993–3001.

[12] Alexandra Khirianova, Ekaterina Solodneva, Andrey Pudovikov, Sergey Osokin, Egor Samosvat, Yuriy Dorn, Alexander Ledovsky, and Yana Zenkova. 2025. BAT: Benchmark for Auto-bidding Task. In *Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. Association for Computing Machinery, 2657–2667.

[13] Rachitesh Kumar and Omar Mouchtaki. 2025. Prior-Independent Bidding Strategies for First-Price Auctions. In *Proceedings of the 26th ACM Conference on Economics and Computation*. Association for Computing Machinery, 579.

[14] Lihong Li, Wei Chu, John Langford, and Robert E. Schapire. 2010. A contextual-bandit approach to personalized news article recommendation. In *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web*. Association for Computing Machinery, 661–670.

[15] Christopher Liaw, Aranyak Mehta, and Wennan Zhu. 2024. Efficiency of Non-Truthful Auctions in Auto-bidding with Budget Constraints. In *Proceedings of the ACM Web Conference 2024*. Association for Computing Machinery, 223–234.

[16] Blerina Lika, Kostas Kolomvatsos, and Stathes Hadjiefthymiades. 2014. Facing the cold start problem in recommender systems. *Expert systems with applications* 41, 4 (2014), 2065–2073.

[17] Brendan Lucier, Sarath Pattathil, Aleksandrs Slivkins, and Mengxiao Zhang. 2024. Autobidders with Budget and ROI Constraints: Efficiency, Regret, and Pacing Dynamics. In *Proceedings of Thirty Seventh Conference on Learning Theory (Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 247)*, Shipra Agrawal and Aaron Roth (Eds.). PMLR, 3642–3643.

[18] Andrey Pudovikov, Khirianova Alexandra, Ekaterina Solodneva, Gleb Molodtsov, Aleksandr Katrutsa, Yuriy Dorn, and Egor Samosvat. 2026. Robust Autobidding for Noisy Conversion Prediction Models. In *Proceedings of the 25th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, 1379–1387.

[19] Andrey Pudovikov, Alexandra Khirianova, Ekaterina Solodneva, Aleksandr Katrutsa, Egor Samosvat, and Yuriy Dorn. 2025. Autobidding Arena: unified evaluation of the classical and RL-based autobidding algorithms. *arXiv preprint arXiv:2510.19357* (2025).

[20] Kan Ren, Jiarui Qin, Lei Zheng, Zhengyu Yang, Weinan Zhang, and Yong Yu. 2019. Deep Landscape Forecasting for Real-time Bidding Advertising. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. Association for Computing Machinery, 363–372.

[21] Andrew I. Schein, Alexandrin Popescul, Lyle H. Ungar, and David M. Pennock. 2002. Methods and metrics for cold-start recommendations. In *Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR '02)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 253–260.

[22] Anastasiia Soboleva, Andrey Pudovikov, Aleksandr Katrutsa, Roman Snetkov, Alina Babenko, Egor Samosvat, and Yuriy Dorn. 2026. UCB-Based Feature Engineering for Cold-Start in Recommenders. In *Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V.2*. Association for Computing Machinery, 4311–4321.

[23] Qian Wang, Zongjun Yang, Xiaotie Deng, and Yuqing Kong. 2023. Learning to bid in repeated first-price auctions with budgets. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*. PMLR, Article 1518, 20 pages.

[24] Yuchen Wang, Kan Ren, Weinan Zhang, Jun Wang, and Yong Yu. 2016. Functional Bid Landscape Forecasting for Display Advertising. In *Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases*. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9853. Springer, 115–131. doi:10.1007/978-3-319-46128-1_8

[25] Ruben Wiedemann, Antoine Jack Jacquier, and Lukas Gonon. 2025. Operator deep smoothing for implied volatility. In *International Conference on Learning Representations*, Vol. 2025. 96833–96872.

[26] Wush Wu, Mi-Yen Yeh, and Ming-Syan Chen. 2018. Deep Censored Learning of the Winning Price in the Real Time Bidding. In *Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. Association for Computing Machinery, 2526–2535.

[27] Wush Chi-Hsuan Wu, Mi-Yen Yeh, and Ming-Syan Chen. 2015. Predicting Winning Price in Real Time Bidding with Censored Data. In *Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. Association for Computing Machinery, 1305–1314.

[28] Xun Yang, Yasong Li, Hao Wang, Di Wu, Qing Tan, Jian Xu, and Kun Gai. 2019. Bid Optimization by Multivariable Control in Display Advertising. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. Association for Computing Machinery, 1966–1974.

[29] Weinan Zhang, Shuai Yuan, and Jun Wang. 2014. Optimal real-time bidding for display advertising. In *Proceedings of the 20th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. Association for Computing Machinery, 1077–1086.

[30] Ivan Zhigalskii, Andrey Pudovikov, Aleksandr Katrutsa, and Egor Samosvat. 2026. Uncertainty Quantification of Click and Conversion Estimates for the Autobidding. In *Proceedings of the 42nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 337)*, Emilija Perković and Daniel Malinsky (Eds.). PMLR, 8253–8269.